

Tema 5: Àlgebra de Matrius

1. Àlgebra de matrius i rang

Els escalars ($\mathbb{K}$)

Per un **cos d'escalars** $\mathbb{K}$ entendrem un conjunt de nombres amb dues operacions (suma i producte) que satisfan les propietats habituals (commutativa, associativa, distributiva, elements neutres) i on tots els elements no nuls són invertibles. **Exemples de cossos:** $\mathbb{R}$ (Reals), $\mathbb{Q}$ (Racionals), $\mathbb{C}$ (Complexos), $\mathbb{Z}_p$ (enters mòdul p primer).

Definició de matriu

Una matriu de tipus $m \times n$ amb elements al cos $\mathbb{K}$ consisteix en mn elements ordenats en m files i n columnes:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$$

Tipus de matrius

Tipus	Descripció	Representació Formal	Exemple Pràctic
Quadrada	Mateix nombre de files que columnes ($m = n$).	$A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$	$\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$
Triangular superior	Tots els elements per sota la diagonal són zero.	$a_{ij} = 0$ si $i > j$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$
Triangular inferior	Tots els elements per sobre la diagonal són zero.	$a_{ij} = 0$ si $i < j$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$
Diagonal	Només els elements de la diagonal poden ser no nuls.	$a_{ij} = 0$ si $i \neq j$	$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$
Identitat (I_n)	Matriu diagonal on tots els elements de la diagonal són 1.	$a_{ii} = 1, a_{ij} = 0$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
Simètrica	La matriu és igual a la seva transposada ($A = A^t$).	$a_{ij} = a_{ji}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

Tipus	Descripció	Representació Formal	Exemple Pràctic
Antisimètrica	La matriu és igual a la seva transposada canviada de signe.	$a_{ij} = -a_{ji}$	$\begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}$
Transposada (A^t)	S'obté intercanviant files per columnes.	$(a_{ij})^t = a_{ji}$	$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$
Traça (Tr)	Suma dels elements de la diagonal principal.	$\text{Tr}(A) = \sum a_{ii}$	$\text{Tr} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 5$

Operacions amb matrius

Operació	Regla / Definició	Exemple
Suma ($A + B$)	Element a element: $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$
Producte escalar	Multiplicar tots els elements per λ : $\lambda \cdot a_{ij}$	$3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$
Producte (AB)	Fila multiplicat per columna: $\sum a_{ik}b_{kj}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

Propietats del producte

Propietat	Condicció / Regla	Exemple
No commutatiu	$AB \neq BA$: L'ordre dels factors altera el producte.	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
Transposada	$(AB)^t = B^t A^t$: S'inverteix l'ordre dels factors.	$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right)^t = \begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$
Associativa	$(AB)C = A(BC)$: L'agrupació no canvia el resultat.	$\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) (2) = (1 \cdot 0) \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} (2) \right)$
Polinomi	$p(A) = A^2 + \dots + \mathbf{a_0 I}$: Les constants porten la Identitat.	Per a $p(x) = x^2 - 1$, usem $p(A) = A^2 - \mathbf{I}$.

Matriu inversa (A^{-1})

Concepte	Expressió / Regla	Exemple
Definició	$A \cdot A^{-1} = I$: Només si la matriu té $\det(A) \neq 0$.	$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
Prod. invertible	$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$: S'inverteix l'ordre dels factors.	$(2I \cdot 3I)^{-1} = \frac{1}{3}I \cdot \frac{1}{2}I = \frac{1}{6}I$

Concepte	Expressió / Regla	Exemple
Transposada	$(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$: Transposar i invertir commuten.	$\left(\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^t\right)^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}$
Doble inversa	$(A^{-1})^{-1} = A$: Invertir dues vegades anul·la l'operació.	$\left((5)^{-1}\right)^{-1} = (1/5)^{-1} = (5)$

Transformacions elementals per files

Tipus	Operació (Notació)	Matriu elemental (E)	Efecte
Tipus I	$F_i \leftrightarrow F_j$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	Intercanvia la Fila 1 i la Fila 2.
Tipus II	$F_i \rightarrow \lambda F_i$	$\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	Multiplica la Fila 1 per un escalar $k \neq 0$.
Tipus III	$F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$	$\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	Suma a la Fila 1 la Fila 2 multiplicada per k .

Matriu elemental (E): És el resultat d'aplicar **una sola** operació elemental a la identitat I . Multiplicar EA equival a aplicar l'operació directa a la matriu A .

Equivalència ($A \sim B$): Diem que A i B són equivalents si podem arribar de l'una a l'altra combinant operacions elementals. > **Exemple:**

$$> A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - 3F_1} B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$$

$$> \text{Això s'expressa matricialment com } B = EA \text{ on } E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Matrius escalonades i rang

Diem que una matriu és **escalonada** quan té estructura d'escala descendents:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & * & * & * \\ 0 & \mathbf{1} & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Condicions: 1. Les files de zeros sempre van al final (abaix). 2. El primer element no nul de cada fila és un **1** (anomenat **pivot**). 3. Cada pivot està a la dreta del pivot de la fila superior.

Definició de rang: El nombre de files no nul · les (nombre de pivots) d'una matriu escalonada equivalent.

Condicció d'invertibilitat

Per saber si una matriu quadrada A d'ordre n té inversa, utilitzem el rang:

A és invertible $\Leftrightarrow$ **rang(A) = n** Això implica que la seva forma escalonada reduïda és la **Identitat (I_n)**.

Mètode de Gauss-Jordan

Per trobar la inversa, “enganxem” la identitat a la dreta i operem fins que la identitat quedi a l’esquerra:

$$(A \mid I_n) \xrightarrow{\text{Operacions per files}} (I_n \mid A^{-1})$$

Exemple pas a pas (2×2): Invertim $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$:

1. **Matriu ampliada:** $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$
 2. **Fer zero abaix ($F_2 - F_1$):** $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right)$
 3. **Normalitzar pivot ($F_2 \cdot (-1)$):** $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right)$
 4. **Fer zero dalt ($F_1 - 2F_2$):** $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right)$
 5. **La part de la dreta és la inversa:** $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.
-

2. Sistemes d’equacions lineals

Un sistema es defineix, es discuteix (per saber si té solució) i es resol (Gauss). Ho veurem tot com un procés unificat.

Definicions bàsiques

- **Equació lineal:** Expressió del tipus $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$.
- **Solució del sistema:** Valors que satisfan **totes** les equacions simultàniament.
- **Solució general:** El conjunt format per **totes** les solucions possibles.

Representació del sistema

Format	Descripció	Exemple
Algebraic	Les equacions tal qual.	$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ x + y = 2 \end{cases}$
Matricial	Producte $Ax = b$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$
Ampliada	Bloc $(A \mid b)$	$\left(\begin{array}{cc c} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{array} \right)$

On la **matriu ampliada** general és:

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

Sistemes equivalents i operacions

Diem que dos sistemes són equivalents si tenen la **mateixa solució general**. Per passar d’un sistema a un altre equivalent, podem: 1. **Intercanviar** dues equacions. 2. **Multiplificar** una equació per un $k \neq 0$. 3. **Sumar** a una equació un múltiple d’una altra ($E_i \rightarrow E_i + \lambda E_j$).

Classificació segons el nombre de solucions

1. **Sistema incompatible (SI)**: No té cap solució (representen rectes/plans que no es tallen).
2. **Sistema compatible determinat (SCD)**: Té una única solució.
3. **Sistema compatible indeterminat (SCI)**: Té infinites solucions.

Sistemes homogenis ($b = 0$)

Són sistemes on tota la columna de termes independents és zero. - **Sempre són compatibles**: Tenen com a mínim la **solució trivial** $(0, \dots, 0)$. - **Discussió per rang**: - $\text{rang}(A) = n \implies$ **SCD** (només la trivial). - $\text{rang}(A) < n \implies$ **SCI** (té solucions no trivials).

Resolució de sistemes escalonats

En un sistema escalonat compatible amb $r = \text{rang}$ i $n = \text{incògnites}$: - **Variables principals**: Corresponen als pivots (n'hi ha r). - **Variables lliures**: La resta ($n - r$), que esdevenen paràmetres $\lambda, \mu, \dots$

Exemple de forma paramètrica (SCI): Si el resultat és $x + 2y = 5$, fem que $y = \lambda$ (lliure):

$$\begin{cases} x = 5 - 2\lambda \\ y = \lambda \end{cases} \implies (x, y) = (5, 0) + \lambda(-2, 1)$$

> El sistema té **1 grau de llibertat** ($n - r = 1$).

Discussió (Teorema de Rouché-Frobenius)

Aquest teorema permet classificar un sistema d'equacions comparant el rang de la matriu de coeficients (A) i el de l'ampliada ($A | b$).

Sigui $r = \text{rang}(A)$, $r' = \text{rang}(A | b)$ i n el nombre d'incògnites:

Condicció de Rangs	Tipus de Sistema	Solucions	Observació en Gauss
$r < r'$	Incompatible (SI)	Cap	Apareix una fila: $(0 \dots 0 b)$ amb $b \neq 0$.
$r = r' = n$	Comp. Determinat (SCD)	Única	Tenim tants pivots com incògnites.
$r = r' < n$	Comp. Indeterminat (SCI)	Infinites	Hi ha $n - r$ variables lliures (paràmetres).

Si el sistema és compatible ($r = r'$), el valor de r s'anomena **rang del sistema**.

Resolució (Eliminació Gaussiana)

L'eliminació gaussiana és l'algorisme sistemàtic per resoldre SEL. Segueix aquest camí:

1. **Matriu ampliada**: Transforma el sistema a la matriu $(A | b)$.
2. **Triangularització**: Fes zeros sota els pivots per obtenir una matriu escalonada.
3. **Discussió**: Aplica el **Tma. de Rouché-Frobenius** per classificar el sistema.
4. **Substitució enrere**: Si és compatible, calcula les incògnites de baix a dalt (des de l'última fila).

Exemple pas a pas: Resolem $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$ 1. **Ampliada**: $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - 2F_1}$
 $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$ 2. **Discussió**: $\text{rang}(A) = 1$, $\text{rang}(A|b) = 1$, $n = 2$. Com que $1 = 1 < 2$, és un **SCI**.
3. **Solució**: $x + 2y = 3 \implies x = 3 - 2\lambda, y = \lambda$.

3. Determinants i aplicacions

El determinant és un escalar que resumeix les propietats clau d'una matriu quadrada: inversibilitat, rang i valors propis. El determinant és un valor escalar que ens indica si una matriu quadrada és invertible ($\det \neq 0$).

Mètodes de càlcul

Mètode	Regla / Definició	Exemple
2×2	Producte creuat: $ad - bc$	$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2$
Diagonal / Triang.	Producte dels elements de la diagonal.	$\det \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 2 \cdot 3 = 6$
Adjunts	Desenvolupar per una fila/columna.	$\sum a_{ik}(-1)^{i+k} \det(A_{ik})$
Sarrus (3×3)	Suma de diagonals (positives i negatives).	Només per a ordres $n = 3$.

Determinants i transformacions elementals

Operació de Fila	Efecte en el Determinant	Exemple / Nota
Intercanviar files	El determinant canvia de signe .	$\det(B) = -\det(A)$
Multiplicar fila per k	El determinant es multiplica per k .	Si $F_i \rightarrow kF_i$
Sumar combinació Escalar matriu (kA)	El determinant NO varia . Es multiplica per k^n .	Operació $F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$. $\det(kA) = k^n \det(A)$ (n =ordre).

Propietats algebraiques

Operació	Regla del determinant	Nota
Producte (AB)	$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$	El determinant del producte és el producte dels dets.
Transposada (A^t)	$\det(A^t) = \det(A)$	El determinant no varia en transposar.
Inversa (A^{-1})	$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$	Només si $\det(A) \neq 0$.
Suma ($A + B$)	NO hi ha regla general	$\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$ gairebé sempre.

Truc de la suma constant: Si totes les files sumen el mateix valor S , sumant totes les columnes a la primera ($C_1 \rightarrow C_1 + C_2 + \dots$) i podrem treure el factor S fora del determinant. En general, $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$. Els determinants “es porten bé” amb el producte, però no amb la suma.

Aplicacions: Invertibilitat i valors propis

Gràcies als determinants, podem caracteritzar la matriu de forma ràpida:

1. **Invertibilitat:** A és invertible $\iff \det(A) \neq 0$.
2. **Càlcul del Rang per Menors:** El rang és l'ordre del menor més gran amb determinant no nul.
3. **Valors Propis:** Es troben resolent l'equació característica $\det(A - \lambda I) = 0$.